

安徽大学2017-2018学年第二学期 《高等数学B(二)》期中考试试卷

(闭卷 时间120分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题3分, 共15分)

得分

1. 交换二次积分的次序 $\int_{\pi}^{2\pi} dy \int_{y-\pi}^{\pi} f(x, y) dx =$ _____.

2. 设 D 是由曲线 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的区域. 则 D 的面积为_____.

3. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-2018)^2}{2}} dx =$ _____.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} =$ _____.

5. 设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p}$ 条件收敛, 则实数 p 的取值范围是_____.

二、选择题 (每小题3分, 共15分)

得分

6. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分, 二重积分 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$, ($k = 1, 2, 3, 4$), 则 ()

(A) $I_1 > 0$. (B) $I_2 > 0$. (C) $I_3 > 0$. (D) $I_4 > 0$.

7. 设 D 是 xy 平面上以原点 $O(0, 0)$ 与点 $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$ ()

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$. (B) $2 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$.

(C) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$. (D) 0.

8. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$. 则下列级数中一定收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n^2$.

9. 下述各选项正确的是 ()

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有 $u_n > \frac{1}{n}$.

10. 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$. 则下列命题正确的是 ()

- (A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 都收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.
(D) 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

三、计算题 (每小题8分, 共32分)

得分	
----	--

11. 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$.

12. 计算 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.

13. 计算 $\iint_D (x + y) \sin(x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq \pi, 0 \leq x - y \leq \pi\}$.

14. 计算 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 D 为矩形区域 $[-1, 1] \times [0, 1]$.

五、证明题(共6分)

得分	
----	--

10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且满足:

$$\iint_D f(x+y) dx dy = \iint_D f(t) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ($0 < t \leq 1$). 证明: 当 $0 < t \leq 1$

$$\text{时, } \frac{f(t)}{f(1)} = \frac{2}{2-t}.$$

四、判别题(每小题8分, 共32分)

得分	
----	--

15. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

16. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a+1}{a_n} \right)^n$ 的敛散性, 其中 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, a_n, a > 0$.

17. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ 的敛散性, 其中常数 $\alpha > 0$.

18. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ 的敛散性. 如果收敛, 是条件收敛, 还是绝对收敛?

五、证明题(共6分)

得分	
----	--

19. 设函数 $f(t)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且满足

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy,$$

其中 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$). 证明: 当 $0 < t \leq 1$ 时, $\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{2}{2-t}$.